

Acta Constitutiva

Nombre del proyecto	Sistema de Inteligencia de Negocios para el Seguimiento de la Transición de Estudiantes hacia los Nuevos Planes de Estudio de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Organización Analizada	Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información Universidad de Costa Rica
Descripción	
El proyecto consiste en el diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios orientada al análisis académico y seguimiento de estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. La solución permitirá analizar información relacionada con matrícula, rendimiento académico, cursos pendientes, transición al nuevo plan de estudios 2027 y estado académico de los estudiantes, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos para apoyar la toma de decisiones.	
Justificación	
El proyecto busca desarrollar una solución integral de Inteligencia de Negocios que permita automatizar el análisis académico de los estudiantes y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la transición hacia los nuevos planes de estudio. La implementación de una solución BI permitirá: • centralizar información académica, • mejorar el seguimiento estudiantil, • reducir trabajo manual, • identificar patrones de rezago e inactividad, • generar reportes e indicadores estratégicos, • apoyar la planificación académica y administrativa. Además, el proyecto permitirá aplicar técnicas de ETL, modelado dimensional y visualización analítica sobre un problema real de gestión académica.	
Objetivo General	
Diseñar e implementar, antes del 9 de junio de 2026, una solución integral de Inteligencia de Negocios para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información del Tecnológico de Costa Rica, que permita analizar y dar seguimiento al estado académico de los estudiantes durante la transición hacia los nuevos planes de estudio 2027, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y dashboards analíticos orientados a la toma de decisiones.	
Objetivos Específicos	
• Identificar y documentar, durante la etapa inicial del proyecto, los requerimientos funcionales, analíticos y organizacionales relacionados con el proceso de transición estudiantil mediante reuniones, entrevistas y evidencia validada por la unidad académica. • Diseñar e implementar un modelo dimensional con al menos una tabla de hechos y seis	

dimensiones relevantes que permita almacenar y analizar información académica relacionada con matrícula, rendimiento y transición de estudiantes.

- Desarrollar un proceso ETL reproducible que permita extraer, transformar y cargar los datos académicos desde la fuente operacional hacia el modelo dimensional, aplicando al menos cinco reglas de transformación no triviales y validaciones de calidad de datos.
- Construir una solución analítica interactiva mediante Power BI que incluya al menos cinco páginas de visualización y permita responder las preguntas de negocio planteadas por la organización.
- Generar indicadores, hallazgos y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones académicas relacionadas con estudiantes rezagados, inactivos y candidatos a transición hacia el nuevo plan de estudios.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla:

- análisis de información académica estudiantil,
- diseño de modelo dimensional,
- implementación de ETL,
- generación de indicadores académicos,
- visualización analítica mediante dashboard,
- análisis de transición de estudiantes,
- clasificación de estudiantes según estado académico,
- análisis histórico por generación.

La solución permitirá responder preguntas relacionadas:

- transición al nuevo plan,
- cursos pendientes,
- estudiantes activos e inactivos,
- rezago académico,
- comportamiento histórico de matrícula y rendimiento.

Exclusiones

El proyecto no contempla:

- modificación de sistemas institucionales existentes,
- automatización de matrícula institucional,
- integración en tiempo real con plataformas oficiales del TEC,
- desarrollo de sistemas transaccionales,
- predicciones avanzadas mediante inteligencia artificial,
- acceso público a información sensible de estudiantes.

Principales Involucrados

- Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
- Personal administrativo
- Coordinación académica

Roles del Equipo

Rol	Responsabilidades
Scrum Master	Coordinación general y seguimiento
Encargado ETL	Diseño y ejecución del proceso ETL
Encargado Base de Datos	Diseño del modelo dimensional

Encargado BI	Desarrollo de dashboard y visualizaciones
Encargado Documentación	Elaboración de informes y documentación
Encargado Github y QA	Control de versiones y validación
Metodología de Trabajo	
El proyecto se desarrollará utilizando una adaptación de la metodología Scrum. Se trabajará mediante: • planificación de tareas, • distribución de responsabilidades, • seguimiento continuo, • reuniones periódicas, • control de versiones mediante GitHub.	
Cronograma General	
Fase	Actividad
Fase 1	Levantamiento de requerimientos
Fase 2	Diseño del modelo operacional
Fase 3	Diseño del modelo dimensional
Fase 4	Desarrollo del ETL
Fase 5	Construcción del dashboard
Fase 6	Validación y pruebas
Fase 7	Documentación final
Fase 8	Presentación del proyecto
Premisas	
• La organización facilitará información necesaria para el análisis. • Los datos se podrán anonimizar si es necesario. • El equipo contará con acceso a herramientas tecnológicas requeridas. • El proyecto se desarrollará dentro del tiempo establecido por el curso.	
Restricciones	
• Tiempo limitado para desarrollo. • Dependencia de disponibilidad de datos reales. • Restricciones de confidencialidad de información académica. • Limitaciones técnicas y de infraestructura.	
Riesgos	
• Retraso en entrega de datos • Datos incompletos o inconsistentes • Problemas de coordinación grupal • Falta de información histórica suficiente	

Criterios de Aceptación

La solución será considerada satisfactoria si:

- implementa correctamente el modelo dimensional,
- ejecuta el ETL de forma reproducible,
- responde las preguntas de negocio planteadas,
- presenta dashboards funcionales,
- genera indicadores relevantes,
- mantiene trazabilidad entre datos y análisis,
- cumple los requisitos técnicos definidos en el curso.

Evidencia de Validación

El alcance y problemática del proyecto fueron discutidos y validados mediante reunión virtual con representación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

La reunión incluyó:

- identificación de necesidades,
- descripción de problemáticas,
- posibles fuentes de datos,
- contexto institucional,
- requerimientos preliminares del sistema.

La sesión quedó documentada mediante grabación y transcripción como evidencia del levantamiento de requerimientos.